Universidad Central de Venezuela

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Escuela de Estadistica y Ciencias Actuariales

Análisis de los determinantes salariales en el mercado moderno: un estudio estadístico

Trabajo: Informe Académico

Computación I

AUTOR:

Santiago López
Vianney Becerra

PROFESOR:
Prof. Jesus Ochoa
Prof. Oliver Triveño

Caracas, Febrero 2026

Índice general

Resumen II

1. Planteamiento de la investigación 2
1.1. Planteamiento del Problema . . . 2
1.2. Justificación . . . 2
1.3. Objetivos . . . 3
1.3.1. Objetivo General . . . 3
1.3.2. Objetivos Específicos . . . 3
1.4. Variables . . . 3

2. Marco de Referencia 4
2.1. Marco Teórico . . . 4
2.2. Marco metodológico . . . 4
2.2.1. Enfoque y tipo de investigación . . . 4
2.2.2. Fuente de datos . . . 5
2.2.3. Período de Referencia . . . 5
2.2.4. Procesamiento y Análisis de Datos . . . 5

3. Análisis de Resultados 6
3.1. Distribución Salarial . . . 6
3.2. Impacto Remoto . . . 8
3.3. Análisis Geográfico . . . 10
3.4. Habilidades . . . 12
3.5. Tamaño de las empresas . . . 12

4. Conclusiones y Recomendaciones 15

Resumen

Este estudio analiza los factores que determinan la compensación económica en el mercado laboral actual, caracterizado por la digitalización y la diversidad de modalidades de trabajo. El objetivo principal es identificar cómo variables como el tamaño de la empresa, la ubicación geográfica, las habilidades técnicas específicas (skills) y la opción de trabajo remoto influyen en el salario final del trabajador. Para lograrlo, la investigación utiliza un enfoque cuantitativo basado en el análisis de un conjunto de datos (dataset) que incluye sectores de vanguardia como Blockchain, Quantum Computing y Green Tech. La metodología se apoya en el uso de lenguajes de programación como R y Python, además de la plataforma GitHub para la gestión del proyecto. Los resultados buscan aportar claridad estadística sobre si el salario actual depende más de las competencias técnicas del individuo o de las características estructurales de la organización, proporcionando una visión transparente sobre la valoración del talento en la economía moderna.

Introducción

El mercado laboral contemporáneo está atravesando una fase de reconfiguración profunda, impulsada por una digitalización que ha dejado de ser una ventaja competitiva para convertirse en un requisito básico. En este nuevo ecosistema, la relación entre los puestos de trabajo y las competencias requeridas se ha vuelto más estrecha y compleja. Ya no basta con poseer un título académico; el valor real de un profesional en el mercado actual se mide por su conjunto de habilidades específicas (skills) y su capacidad para adaptarse a herramientas tecnológicas en constante evolución.

Esta estrecha vinculación entre el perfil técnico y la oferta laboral ha generado una diversificación en las escalas salariales, ya las organizaciones no solo compiten por cubrir vacantes, sino por atraer talento que domine dichos conocimientos muy particulares. En consecuencia, entender cómo ciertas habilidades impactan directamente en la remuneración económica se ha vuelto una tarea fundamental tanto para las empresas que buscan optimizar su captación de talento, como para los profesionales que desean orientar su crecimiento de carrera de manera estratégica.

Además de las competencias técnicas, otros factores han entrado en juego para redefinir la estructura de las compensaciones. La modalidad de trabajo, la ubicación geográfica y la cultura organizacional, o más conocida como "la personalidad de la organización" (que guía el comportamiento de los empleados, la toma de decisiones y el abiente laboral), son variables que ahora interactúan directamente con el perfil de habilidades para determinar el valor final de una posición. Esta variedad de factores crea un ruido informativo que hace difícil discernir qué es lo que realmente mueve la aguja en el mercado laboral tecnológico.

Es aquí donde el análisis de datos se convierte en una herramienta indispensable. El presente estudio nace de la necesidad de aplicar un enfoque científico y cuantitativo a esta realidad. Utilizando estadística descriptiva y el lenguaje de programación R y Python, analizaremos un conjunto de datos que vincula roles, niveles salariales y requerimientos técnicos.

Capítulo 1

Planteamiento de la investigación

1.1. Planteamiento del Problema

En la última década, el mercado laboral global ha experimentado una transformación sin precedentes. Factores como la digitalización acelerada, la normalización del trabajo remoto y la demanda de habilidades técnicas específicas han redefinido cómo se valoran los puestos de trabajo. Ya no basta con mirar el "título del cargo"; la compensación económica ahora parece estar sujeta a una red compleja de variables interconectadas.

¿Es el tamaño de la empresa un predictor fiable del sueldo? o ¿Existe una consecuencia en el salario por elegir la modalidad remota, o es ahora un estándar competitivo?. A pesar de la abundancia de ofertas de trabajo, existe una falta de claridad sobre cuáles son los verdaderos determinantes del salario en el mercado actual, por lo cual, este estudio busca aclarar esas dudas mediante la estadística descriptiva y el uso de la plataforma GitHub y lenguajes de programación conocidos como R y Python.

1.2. Justificación

La importancia de este estudio reside en la necesidad de entender cómo se construye el salario en una era donde las reglas del mercado laboral han cambiado. Actualmente, existe una gran incertidumbre tanto para los profesionales como para las empresas sobre qué factores determinan realmente el pago de un trabajador. No se trata solo de un cargo, sino de una combinación de variables que este estudio analiza a fondo.

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo General

Analizar el panorama laboral de los sectores tecnológicos emergentes mediante estadística descriptiva para identificar las variables que más impactan en la oferta salarial y la demanda de talento.

1.3.2. Objetivos Específicos

1. Determinar el promedio, mediana y desviación estándar de los salarios por industria para identificar cuál es la más rentable.
2. Comparar las medias salariales entre puestos remotos y presenciales para verificar si existe una diferencia en el beneficio económico por la modalidad.
3. Identificar los países con mayores ofertas de empleo y su nivel de remuneración promedio.
4. Clasificar las habilidades más solicitadas en cada sector y su frecuencia de aparición en las vacantes.
5. Evaluar si el tamaño de la empresa (Small, Medium, Large) influye significativamente en los rangos salariales ofrecidos.

1.4. Variables

La variable principal en estudio (Variable Dependiente/Objetivo) es `salary_usd`, que representa el salario ofrecido a cada título de trabajo, según su localidad y habilidades requeridas.

Como variables explicativas o independientes se analizan:

1. Variables Temporales: **posting date**
2. Variables Categóricas: **job title**, **industry**, **skills required**, **remote option**, **company size**
3. Variables Geográficas: **location**

Capítulo 2

Marco de Referencia

2.1. Marco Teórico

- **Teoría del Capital Humano:** fué desarrollada en la década de 1960, principalmente por el economista Gary Becker. Propone que el salario está directamente relacionado con la productividad del trabajador, la cual se mide a través de sus habilidades y educación.
- **Teoría de los Salarios Compensatorios:** se refiere a la diferencia salarial que surge para compensar las características no monetarias de los diferentes puestos de trabajo. En esencia, los trabajadores están dispuestos a aceptar salarios más bajos por trabajos que ofrecen atributos más deseables, como un ambiente de trabajo más seguro o horarios más flexibles.
- **Teoría de la segmentación del mercado laboral:** surgió a finales de los años sesenta para explicar fenómenos como las desigualdades salariales, la discriminación y el desempleo. Esta teoría sostiene que el mercado laboral está compuesto por varios segmentos, cada uno con diferentes mecanismos de determinación salarial y barreras a la movilidad entre ellos.

2.2. Marco metodológico

2.2.1. Enfoque y tipo de investigación

La investigación adopta un **enfoque cuantitativo** de tipo **descriptivo-correlacional**. No sólo busca describir las variables de forma aislada, sino también explorar la existencia y la forma de las relaciones entre ellas, sin llegar a establecer inferencias de causalidad.

2.2.2. Fuente de datos

Se utiliza el conjunto de datos `job_y_skills.csv` que contienen los registros de las habilidades requeridas según el trabajo solicitado. Las variables clave para este análisis son: `job_title`, `industry`, `location`, `salary_usd`, `skills_required`, `remote_option`, `company_size`, `posting_date`

2.2.3. Período de Referencia

El conjunto de datos se registra durante el año **2025**

2.2.4. Procesamiento y Análisis de Datos

Como se observa en la siguiente tabla, se realizó un diagnóstico inicial sobre la data *job y skills.csv* para identificar la presencia de valores nulos. Este paso es fundamental para garantizar que los cálculos posteriores de promedio y dispersión salarial no se vean afectados por datos faltantes.

Tabla 2.2.4 Conteo de valores faltantes por columna

Variable	Total Nulos	Porcentaje (%)
job_id	0	0
job_title	0	0
industry	0	0
location	0	0
salary_usd	0	0
skills_required	0	0
remote_option	0	0
company_size	0	0
posting_date	0	0

Capítulo 3

Análisis de Resultados

la data además de poseer 10 mil datos completos, tiene en ella 9 columnas, de la cual tomaremos 7 (`job_title`, `industry`, `location`, `salary_usd`, `skills_required`, `remote_option`, `company_size`, `posting_date`) y calcularemos una por una para así darle respuesta a los objetivos y planes que se tienen con nuestro trabajo

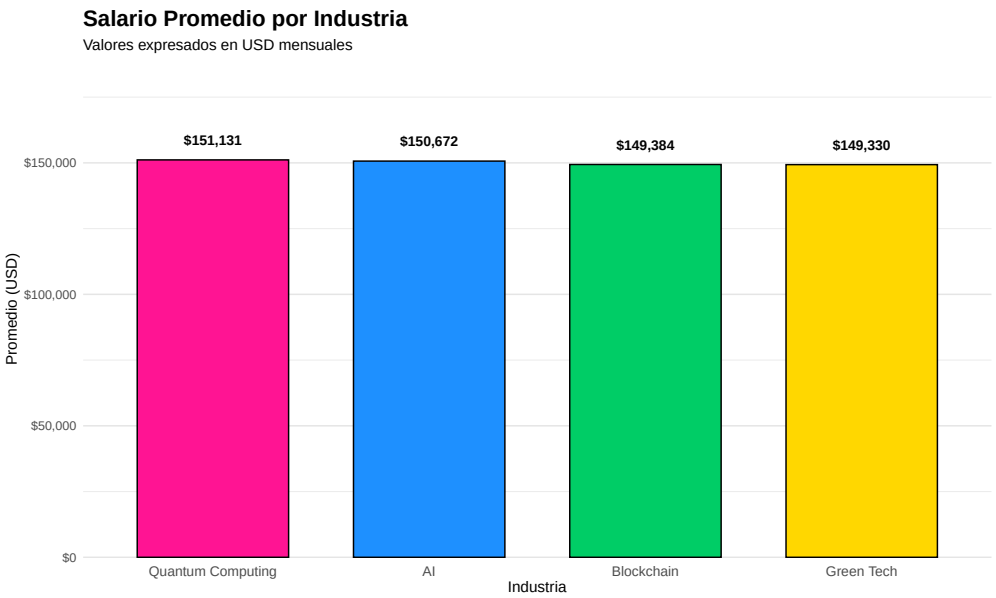
3.1. Distribución Salarial

En este apartado se analiza la estructura salarial de las distintas industrias representadas en el dataset. Tras procesar los datos, se observa que:

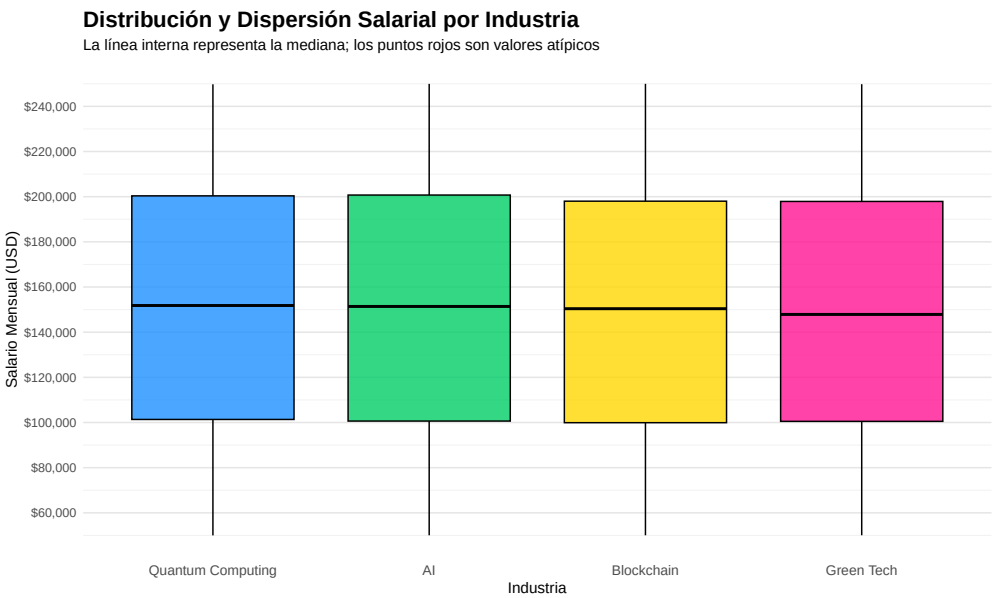
Tabla 3.1 Análisis Detallado de Salarios por Sector Industrial

Industria	Promedio	Mediana	Desv. Est.	CV (%)	N° Casos
Quantum Computing	151,130.7	151,810.0	57,290.54	37.91	2,519
AI	150,672.4	151,389.5	57,858.30	38.40	2,492
Blockchain	149,383.8	150,395.0	57,612.37	38.57	2,499
Green Tech	149,329.9	147,856.5	57,392.10	38.43	2,490

La computación cuántica lidera tanto en promedio ($151,130.7) como en mediana, es la industria "mejor pagada" de la lista, aunque por un margen muy pequeño. La tabla destaca que la diferencia entre el salario más alto (Quantum) y el más bajo (Green Tech) es de apenas unos $1,800 dólares anuales, sugiriendo que el mercado laboral para estas tecnologías está muy equilibrado. Mientras que la desviación estándar es alta (cerca de $57,000 en todas), esto significa que, aunque el promedio sea 150k, hay gente ganando mucho menos o gente ganando mucho más. Y el CV (Coeficiente de Variación) de ˜38 % confirma que hay una variabilidad moderada-alta en los sueldos.



Lo que salta a la vista es que las cuatro barras tienen casi la misma altura, visualmente, no existe una brecha salarial significativa entre ser experto en IA, Blockchain o Green Tech. Todas las industrias analizadas se encuentran en el "club de los $150k".

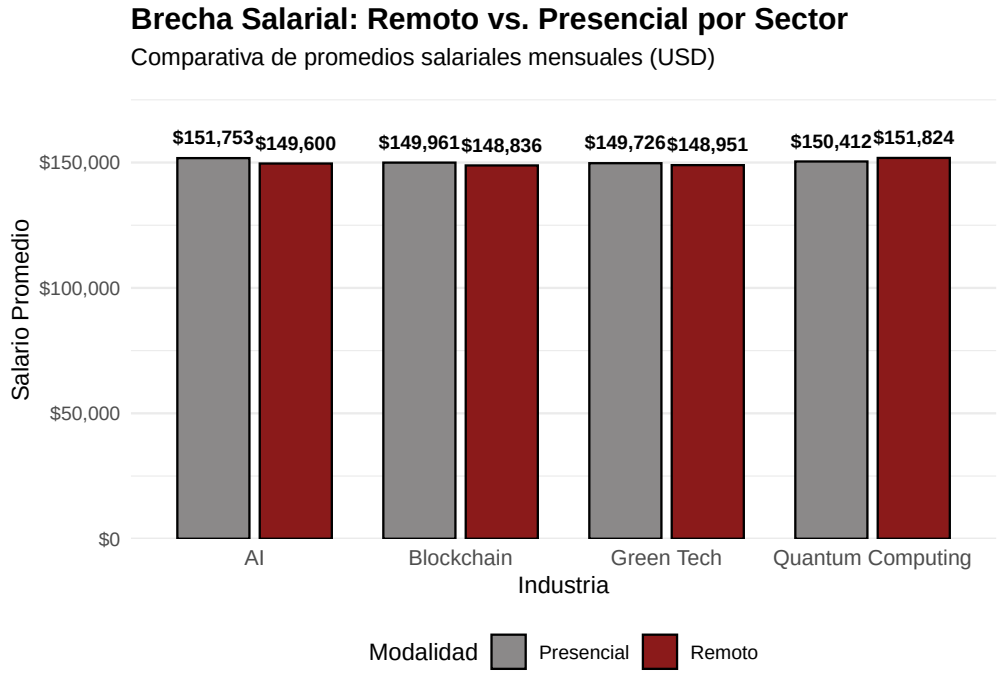


Todas las cajas empiezan cerca de los $100k y terminan cerca de los $200k, esto significa que el 50 % central de los trabajadores en cualquier sector gana en ese rango. Por otro lado, Las medianas (la línea negra dentro de la caja) están casi justo en el centro, indicando que la distribución de los salarios es bastante simétrica o "normal"; no hay un sesgo exagerado hacia salarios muy bajos o muy altos.

El gráfico también menciona puntos rojos (aunque en la imagen se ven poco), que serían los salarios "estrella" o muy bajos, entonces al no haber puntos extremadamente alejados de los bigotes, se entiende que los sueldos están bien compactados en el rango de $60k a $240k. Finalmente el Green Tech es el único que tiene la mediana ligeramente más abajo que las demás, lo que coincide con que es el promedio más bajo de la tabla.

3.2. Impacto Remoto

Aquí analizamos qué tanto varía el salario según la modalidad que ofrezcen para cada industria, ¿Pagarían más si trabajaramos desde casa o llendo presencialmente al puesto de trabajo?



Lo primero que salta a la vista es que las barras de cada sector tienen alturas casi idénticas, indicando una semejanza salarial entre las modalidades remota y presencial en las industrias tecnológicas analizadas. Es decir, que en el mercado laboral moderno de alta tecnología (AI, Quantum, etc.), las empresas están valorando el talento y el resultado por encima de la ubicación física del trabajador. Si lo analizamos por industria, podemos ver que en *AI*, el trabajo remoto ($151,753) paga ligeramente más que el presencial ($149,600) y en *Quantum Computing*, ocurre lo mismo ($151,824 remoto vs $150,412 presencial). Esto sugiere que las empresas están dispuestas a pagar primas incluso superiores para captar especialistas globales en áreas críticas, sin importar dónde residan. Por otro lado, En *Blockchain* el salario presencial lidera por un margen mínimo ($149,961 vs $148,836) y en *Green Tech*, la diferencia es de menos de $800

dólares mensuales, aquí la modalidad es prácticamente indiferente para la compensación económica.

Tabla 3.2.1 Comparativa Numérica de Salarios por Modalidad

Industria	Presencial	Remoto
AI	151,753.3	149,600.1
Blockchain	149,961.5	148,836.2
Green Tech	149,726.1	148,951.1
Quantum Computing	150,412.1	151,824.1

En resumen la diferencia salarial es mínima, lo que sugiere que el talento se valora por igual sin importar la modalidad, donde las brechas oscilan entre $700 y $2,100 USD aproximadamente, lo cual es estadísticamente poco significativo en salarios de este rango ($150k).

Tabla 3.2.2 Análisis de Salarios por Industria y Modalidad

Industria	Remoto	N	Media (USD)	Desv. Est.	CV %
AI	No	1241	151753.3	58219.95	38.36
AI	Yes	1251	149600.1	57500.49	38.44
Blockchain	No	1216	149961.5	57513.37	38.35
Blockchain	Yes	1283	148836.2	57723.13	38.78
Green Tech	No	1217	149726.1	57440.01	38.36
Green Tech	Yes	1273	148951.1	57366.28	38.51
Quantum Computing	No	1237	150412.1	56908.09	37.83
Quantum Computing	Yes	1282	151824.1	57670.87	37.99

Ahora bien, en la parte estadística podemos observar algunas cosas:

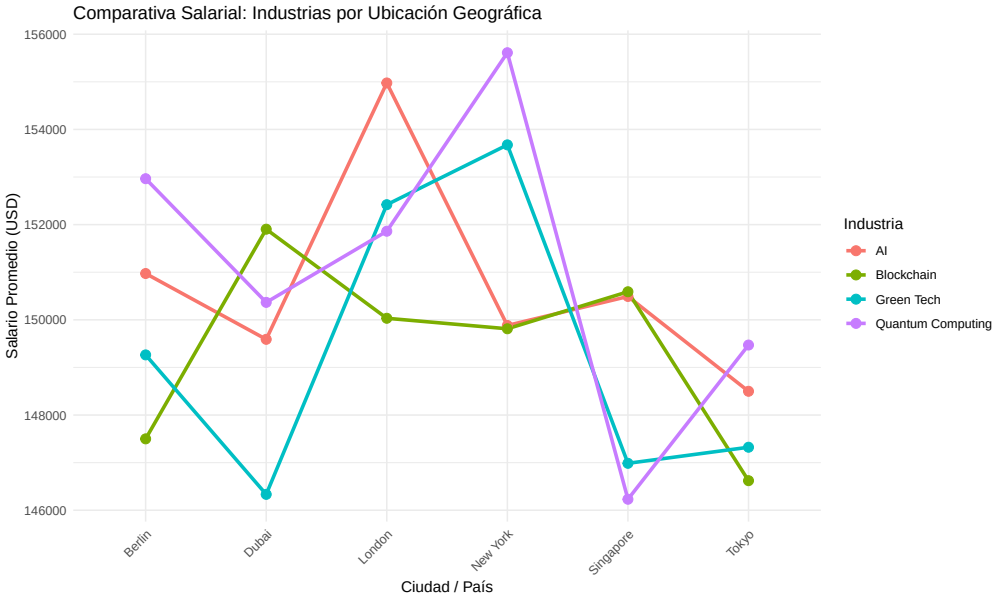
- **El tamaño de la muestra "N":** Observamos que la muestra está muy bien balanceada entre las modalidades de opcion remota (Yes, No) en todos los sectores. Cada subgrupo tiene un poco más de 1,200 observaciones, desde el punto de vista estadístico, esto le da una robustez alta a los resultados, ya que se supera por mucho el mínimo necesario para que los promedios sean estables y significativos.
- **Estabilidad Salarial (El Coeficiente de Variación - CV):** el CV es casi idéntico para el trabajo presencial y remoto en todas las industrias, situándose alrededor del 38 %. Esto indica que el "riesgo" o la variabilidad del salario no

cambia por la modalidad, y no es que en remoto haya más disparidad que en presencial; la estructura de sueldos sigue la misma lógica de distribución en ambos casos. Además, en estadística, un CV entre el 30 % y 40 % se considera una variabilidad moderada-alta, esto es normal en tecnología, ya que refleja la brecha natural entre puestos Junior y Senior.

- **La desviación estándar:** se mantiene constante cerca de los $57,000 - $58,000 USD. Esto refuerza la idea de la equidad salarial. Las empresas no solo están pagando promedios similares, sino que están ofreciendo rangos de sueldos (mínimos y máximos) muy parecidos, sin importar si el empleado está en la oficina o en su casa.

3.3. Análisis Geográfico

En lugar de una sola industria ganando en todo el mundo, vemos que el liderazgo depende de la ubicación:



New York y London son los "picos" del gráfico. Si nos fijamos, Quantum Computing alcanza su máximo en New York, mientras que AI domina claramente en London, esto sugiere que estas ciudades son un punto central especializados para esas tecnologías. A cambio Singapore y Tokyo, muestran una caída general en casi todas las líneas, ya que aunque son centros tecnológicos y potencias mundiales en tecnología (los datos aquí siempre tienen una explicación económica detrás), el rango salarial promedio en estas ciudades asiáticas es ligeramente más conservador en comparación con el mercado de habla inglés para estas industrias específicas. Además, Quantum Computing (Línea Morada) es la más "saltarina", ya que tiene picos muy altos en New York y

Berlín, pero cae fuerte en Singapore, mientras que Blockchain (Línea Verde) es una de las más estables en el centro del gráfico (Dubai, London, New York) y parece ser una industria con sueldos más estandarizados a nivel global. La línea de Green Tech muestra un comportamiento de alta volatilidad y contrastes marcados dependiendo de la ubicación geográfica. La caída más estrepitosa, alcanzando el punto más bajo de todo el gráfico (aproximadamente $146,333 según las tablas de respaldo), que en industrias como Blockchain suben en Dubái, Green Tech parece tener la menor prioridad salarial en esta ubicación. Tras su caída en Dubái, la línea muestra una tendencia hacia arriba constante al pasar por Londres hasta llegar a su máximo en New York (alcanzando cerca de $153,675). En esta ciudad, Green Tech se posiciona como la segunda industria mejor pagada, solo por debajo de Quantum Computing.

Tabla 3.3 Análisis Salarial por Ubicación e Industria

Ahora, los datos de la tabla nos da el "por qué" de lo que sucede en las líneas del gráfico

Industria	N° Vacantes	Sueldo Promedio	Desv. Estándar	CV (%)
Berlin				
AI	405	150,973.3	57,725.0	38.2
Blockchain	406	147,499.7	56,860.1	38.5
Green Tech	410	149,263.6	57,156.9	38.3
Quantum Computing	419	152,965.1	56,990.4	37.3
Dubai				
AI	429	149,590.6	58,053.3	38.8
Blockchain	386	151,904.4	56,475.2	37.2
Green Tech	428	146,333.6	56,924.8	38.9
Quantum Computing	417	150,366.8	59,238.7	39.4
London				
AI	389	154,976.3	58,226.0	37.6
Blockchain	423	150,033.0	58,484.6	39.0
Green Tech	400	152,419.4	57,888.4	38.0
Quantum Computing	444	151,861.8	57,612.8	37.9
New York				
AI	413	149,882.0	59,496.9	39.7
Blockchain	423	149,812.4	59,495.1	39.7

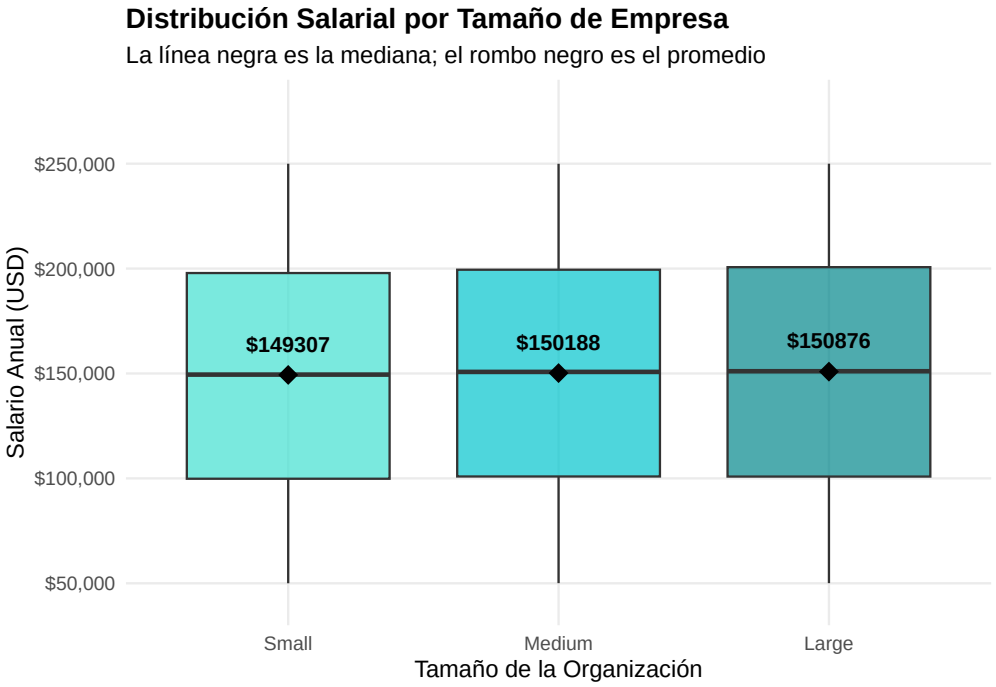
Green Tech	429	153,675.9	59,698.2	38.8
Quantum Computing	424	155,611.7	56,820.5	36.5
Singapore				
AI	429	150,491.1	56,749.4	37.7
Blockchain	432	150,590.0	57,404.3	38.1
Green Tech	413	146,985.9	55,776.5	37.9
Quantum Computing	408	146,231.1	55,652.8	38.1
Tokyo				
AI	427	148,499.4	57,079.3	38.4
Blockchain	429	146,621.3	56,957.9	38.8
Green Tech	410	147,323.6	56,696.7	38.5
Quantum Computing	407	149,470.7	57,216.5	38.3

En el caso de New York y Quantum Computing, según el gráfico, esta es la línea que llega más alto ($155,611), si se ve la tabla, tiene el CV más bajo (36.5 %) de ese grupo,es decir, en otras industrias/países Un CV cercano al 39 % (como en AI en New York o Green Tech en Dubai) indica que hay mucha diferencia entre los sueldos más bajos y los más altos, es un mercado más "impredecible" pero en Quantum (NY) al ser el más bajo, significa que los salarios están más concentrados cerca del promedio ($155,611). Si se consigue un trabajo allí, es mucho más probable que el sueldo real esté muy cerca de esa cifra y no mucho más abajo. Además, en el número de vacantes por industria en cada ciudad es muy similar (alrededor de 400-440 por sector), Demostrando que los datos están balanceados. En resumen, a pesar de las subidas y bajadas, todas las líneas se mueven en un rango estrecho (entre $146k y $156k), así que la dispersión geográfica existe pero es moderada. ¿Pero por qué hay tanto cruces en las lineas? es evidencia de que no existe una "industria reina", sino que cada país compite ofreciendo mejores sueldos en el área donde quiere ser líder tecnológico.

3.4. Habilidades

3.5. Tamaño de las empresas

Lo primero que se piensa del dataset, es que una empresa grande es la que está ofreciendo un salario mucho mejor al de una empresa pequeña, sea cual sea la industria. Si observamos los siguientes resultados tenemos:



Lo primero que salta a la vista es la homogeneidad. A diferencia de otros mercados, aquí no vemos que las empresas grandes paguen significativamente más que las pequeñas. El sector tecnológico valora el talento de forma similar independientemente del tamaño de la empresa, y las medianas de los tres grupos están casi alineadas cerca de los $150,000. La línea negra (mediana) y el rombo negro (promedio) están prácticamente en el mismo lugar en todas las cajas, esto indica una distribución simétrica: no hay salarios extremadamente bajos o altos que estén "jalando" el promedio hacia arriba o hacia abajo de manera exagerada.

Tabla 3.4 Salarios por Industria y Tamaño de Organización

Industria	Tamaño	Promedio	Desv. Estándar	CV (%)	N° Vacantes
AI	Small	$150,497	$57,209	38 %	813
	Medium	$150,839	$57,458	38.1 %	837
	Large	$150,675	$58,937	39.1 %	842
Blockchain	Small	$145,366	$57,821	39.8 %	826
	Medium	$150,581	$57,807	38.4 %	823
	Large	$152,130	$57,072	37.5 %	850
	Small	$147,776	$58,076	39.3 %	819
	Medium	$151,075	$57,240	37.9 %	839

Green Tech	Large	$149,100	$56,887	38.2 %	832
Quantum Computing	Small	$153,581	$56,872	37 %	829
	Medium	$148,244	$57,377	38.7 %	829
	Large	$151,552	$57,553	38 %	861

Ya se hizo un análizas general de los salarios que puede ofrecer una empresa según su tamaño. Pero si miramos más de cerca, y ubicamos cada tamaño de estas por industrias obtenemos datos mas específicados.

- **Inteligencia Artificial (AI):** Es el sector con mayor estabilidad en sus promedios sin importar el tamaño de la empresa, la diferencia entre una empresa Small ($150,497) y una Large ($150,675) es mínima, de apenas $178. Así que en el área de IA, la competencia por el talento es tan feroz que las empresas pequeñas se ven obligadas a igualar los salarios de los gigantes tecnológicos para ser competitivas. El CV aumenta ligeramente en las empresas grandes (39.1 %), indicando quizás una estructura de bonos o rangos más amplia en corporaciones.

- **Blockchain:** A diferencia de IA, aquí sí se observa una jerarquía salarial clara basada en el tamaño de la organización. Los salarios escalan de forma ascendente: $145,366 (Small) → $150,581 (Medium) → $152,130 (Large). En este sector, las empresas más grandes ofrecen una prima salarial notable, es interesante observar que el CV disminuye a medida que la empresa crece (del 39.8 % al 37.5 %), lo que significa que los salarios en las empresas grandes de Blockchain son más predecibles y estandarizados que en las empresas emergentes.

- **Green Tech:** Este sector muestra un comportamiento atípico donde las empresas medianas lideran la remuneración. Las empresas Medium ofrecen el promedio más alto ($151,075), superando incluso a las empresas Large ($149,100). Esto podría indicar que las empresas de tamaño intermedio en tecnología verde están en una fase de expansión agresiva o cuentan con financiamiento especializado que les permite superar los topes salariales de las grandes corporaciones tradicionales del sector.

- **Quantum Computing:** Es el único sector donde las empresas pequeñas (Small) ofrecen el promedio más alto de toda la tabla ($153,581). Una empresa pequeña en computación cuántica paga, en promedio, más que una grande en cualquier otra industria. Esto refleja la altísima especialización requerida, ya que las startups cuánticas suelen estar respaldadas por capital de riesgo masivo y necesitan atraer a científicos de muy alto nivel, ofreciendo salarios premium para compensar el riesgo de una empresa pequeña. Además, tiene el CV más bajo del grupo (37 %), lo que indica que los salarios para estos especialistas están muy bien definidos y hay poca "negociación" a la baja.

Capítulo 4

Conclusiones y Recomendaciones